UML – Unified Modeling Language – *Partie 2*

Cours octobre 2023

S. JOYEUX & P. LAROCHE

Objectifs du cours :

- 1. Diagramme de cas d'utilisations.
- 2. Scénarios.
- 3. Diagramme de séquences.
- 4. Q/R et exercice.

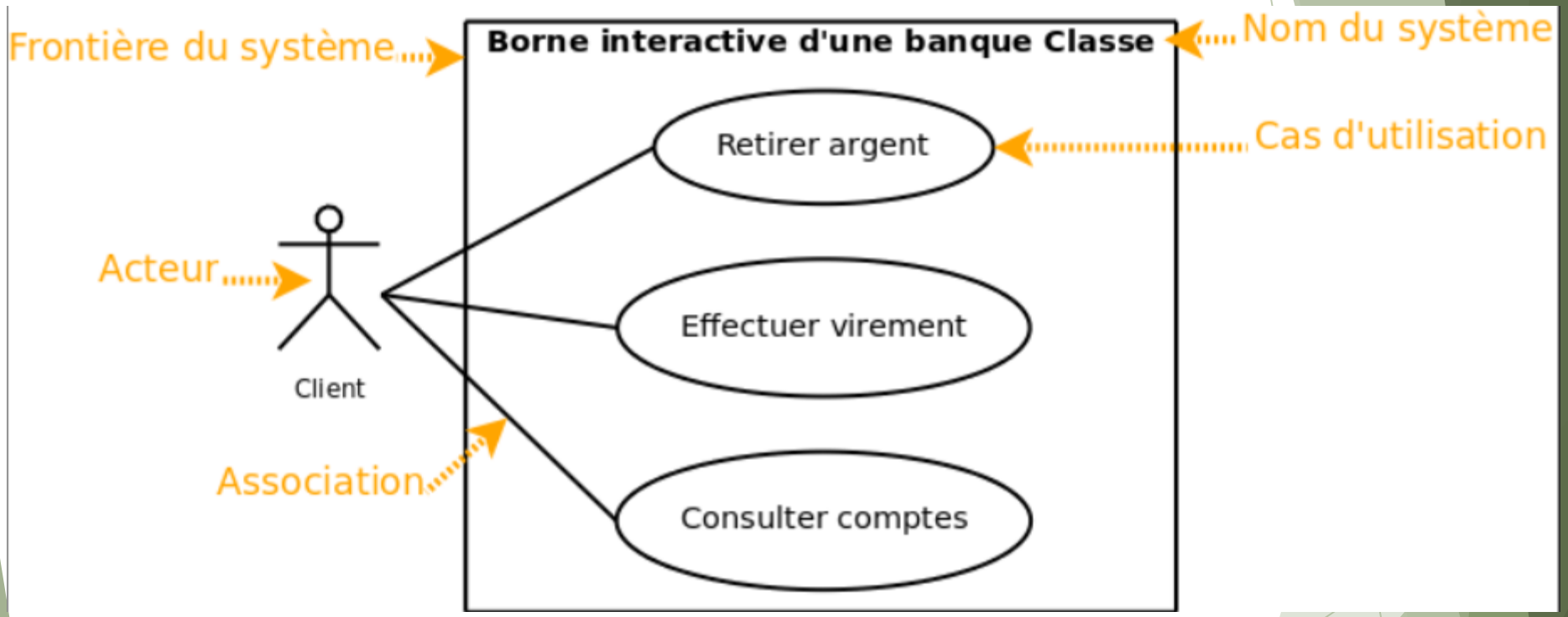
Rappel : Présentation UML

- https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language

- Le **Langage de Modélisation Unifié**, de l'anglais Unified Modeling Language (UML), est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu comme une méthode **normalisée** de **visualisation** dans les domaines du développement logiciel et en conception **orientée objet**.

- L'UML est une synthèse de langages de modélisation objet antérieurs : Booch, OMT, OOSE.
- Principalement issu des travaux de Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson, UML est à présent un standard adopté par l'Object Management Group (OMG). UML 1.0 a été normalisé en janvier 1997; UML 2.0 a été adopté par l'OMG en juillet 2005. La dernière version de la spécification validée par l'OMG est UML 2.5.1 (2017).

1. Les cas d'utilisations …



Cas d'utilisation

Un cas d'utilisation décrit une fonctionnalité du système utilisée par un utilisateur :

- Modélise un but de l'utilisateur réalisé en collaboration avec le système
- Modélise un dialogue entre un utilisateur et le système
- Permet de définir les spécifications du système
- Sert à communiquer entre les utilisateurs finaux et les concepteurs
- Sert de support à l'élaboration du plan de tests

"La description d'un cas d'utilisation définit ce qui survient dans le système quand ce cas est exécuté; Il correspond à une séquence de transactions exécutées par le système, qui fournit un résultat à un acteur particulier" Ivar Jacobson

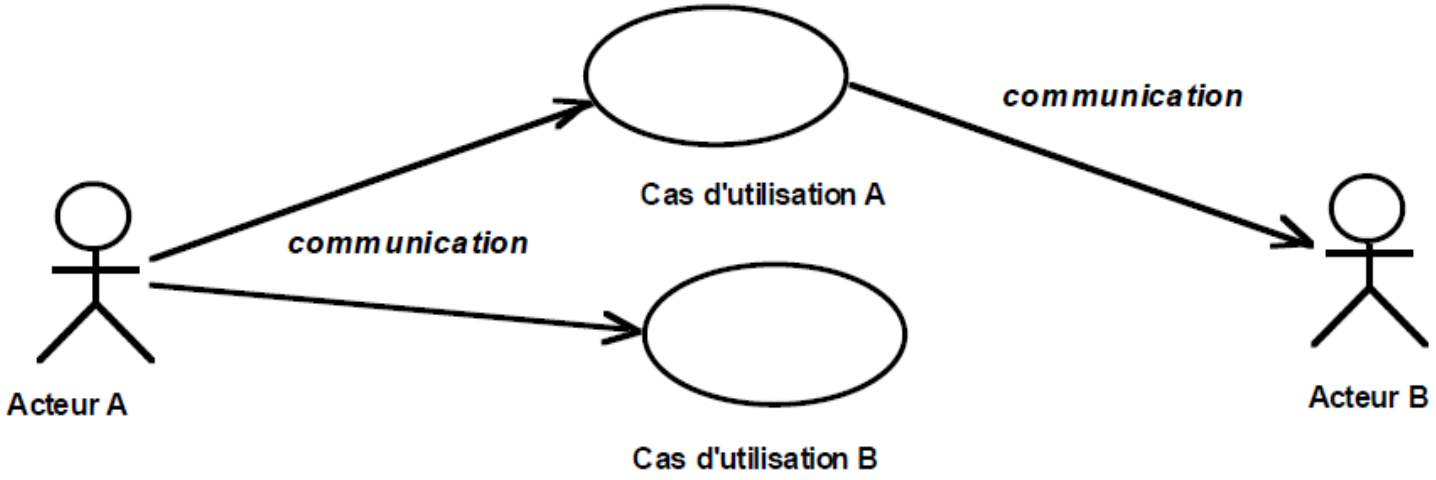
Cas d'utilisation

Un acteur représente un rôle tenu par une entité (utilisateur, objet, autre application, ..) située à l'extérieur du système

- Une même entité (utilisateur, ..) peut jouer plusieurs rôles :
  - ➡ Définir un acteur par rôle

Cas d'utilisation

Un cas d'utilisation décrit une fonctionnalité du système telle qu'elle se manifeste pour des acteurs externes au système et interagissant avec lui



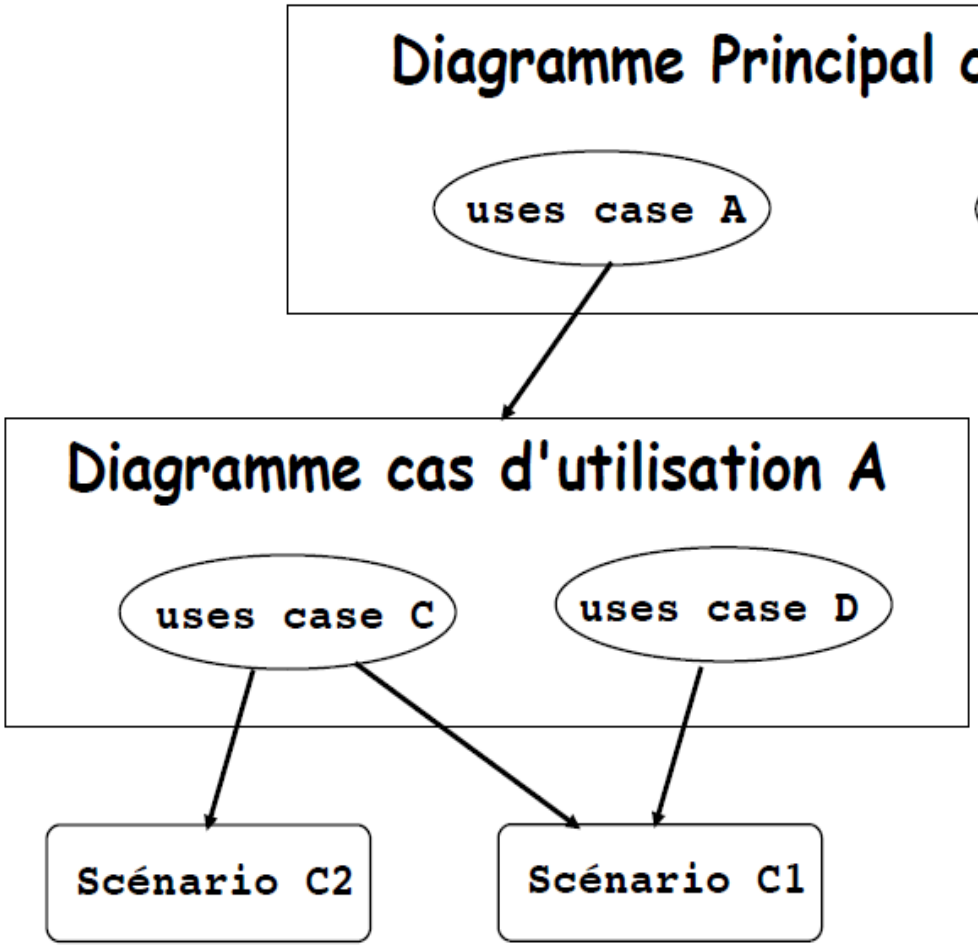
Cas d'utilisation

Un cas d'utilisation peut contenir des diagrammes de cas d'utilisations, formant ainsi une arborescence

En pratique, l'arborescence des cas d'utilisations correspondra à l'arborescence du menu de l'application

Les fonctionnalités élémentaires classiques réalisées par l'intermédiaire d'une même "fenêtre" de dialogue (ajouter un item, modifier un item, supprimer un item) correspondront aux scénarios contenus dans un cas d'utilisation

Cas d'utilisation



Un scénario peut couvrir plusieurs cas d'utilisations pour montrer leur enchaînement (ex : choisir une commande et faire plusieurs opérations sur cette commande)

Diagramme de cas d'utilisation

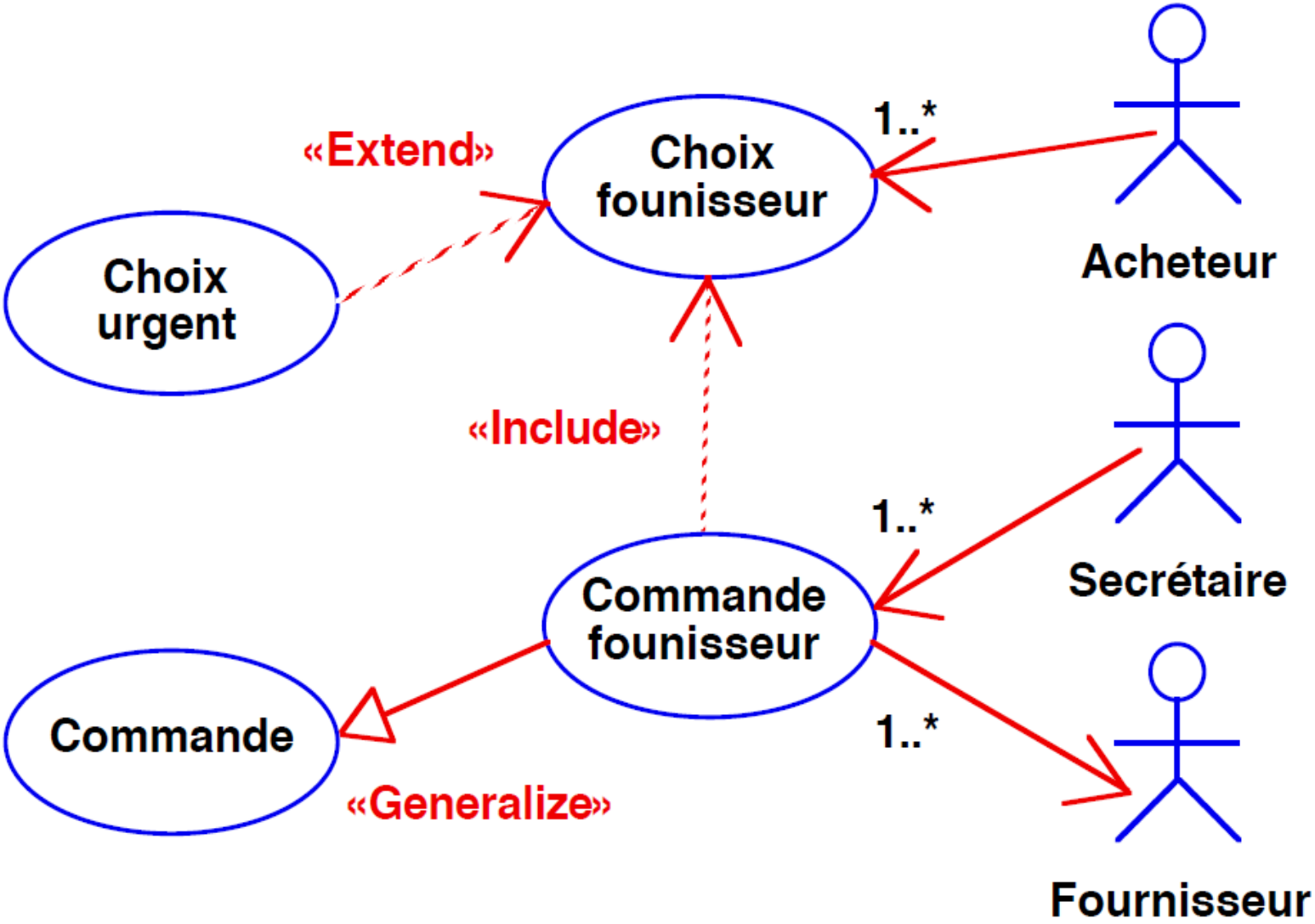
Le cas d'utilisation "Inscription aux cours" contient :

- sous-cas d'utilisation "Création emploi du temps"
- sous-cas d'utilisation "Modifier emploi du temps"
- sous-cas d'utilisation "Lister emploi du temps"

Le cas d'utilisation "Modifier emploi du temps" contient :

- sous-cas d'utilisation "Supprimer un cours"
- sous-cas d'utilisation "Ajouter un cours"

Notation pour les cas d'utilisations



Notation pour les cas d'utilisations

<<Extend>> : relation entre 2 instances de cas d'utilisation telle que `A extend B` signifie que le comportement d'un B peut être complété par le comportement d'un A

Exemple : `Choix_Fournisseur` dans la figure précédente peut être complété en cas d'urgence par une opération de vérification du délai de livraison

La relation **<<Extend>>** spécifie une possibilité, une option :

- la condition de l'extension (exemple `RuptureStock:=Vrai`)
- le point d'extension est l'endroit où l'extension doit être faite dans le cas d'utilisation général (exemple immédiatement après `TrouverFournisseursProduit` et avant `TrouverMeilleurPrix`)

Notation pour les cas d'utilisations

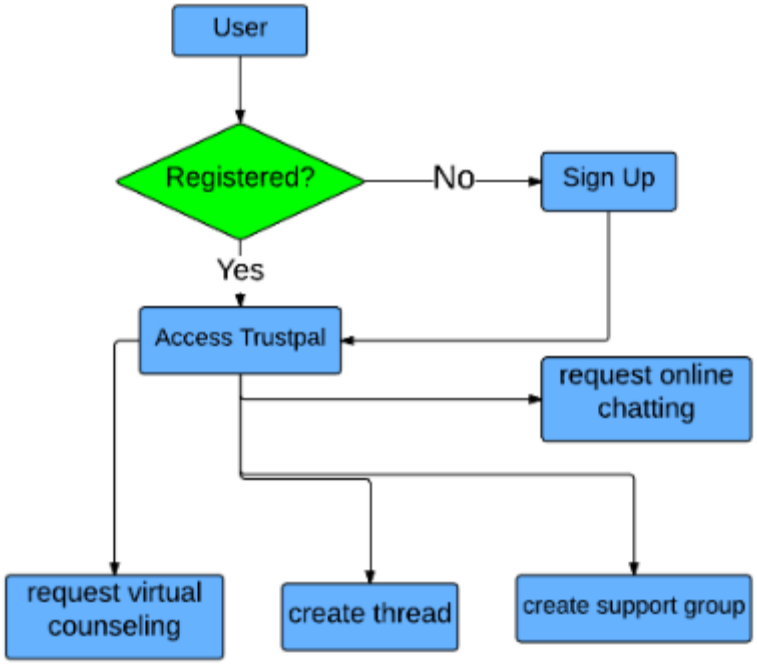
<<Include>> : relation entre 2 instances de cas d'utilisation telle que la réalisation de la fonction de l'un nécessite la réalisation de la fonction de l'autre

Exemple : `Commande_Fournisseur` a besoin de `Choix_fournisseur` dans la figure précédente. L'endroit ou le case `Choix` s'insère dans `Commande` est spécifié par un point d'extension (sans condition)

<<Generalize>> : relation d'héritage. Contrairement aux précédentes, il s'agit d'une relation entre 2 cas d'utilisation et non entre des instances de ceux-ci

Exemple : `Commande_Fournisseur` est une spécialisation d'un cas plus général `Commande`, dont une autre sorte pourrait être `Commande Client`

2. Les scénarios …



Scénarios

Un scénario est une séquence d'événements se déroulant dans le temps pour un cas d'utilisation du système

Un événement est une transmission d'information (une communication), d'un acteur vers un objet du système, ou d'un objet du système vers un autre objet

Développement des Scénarios

Chaque cas d'utilisation contient un ensemble de scénarios

Un scénario est une séquence d'événements se déroulant suivant un cas typique d'exécution (ou d'utilisation) du système

La portée d'un scénario peut varier. Il peut inclure tous les événements qui se produisent lors du cas d'exécution, ou seulement ceux produits par certains objets

Les scénarios sont documentés sous la forme de Diagrammes de Séquences

3. Les diagrammes de séquences …

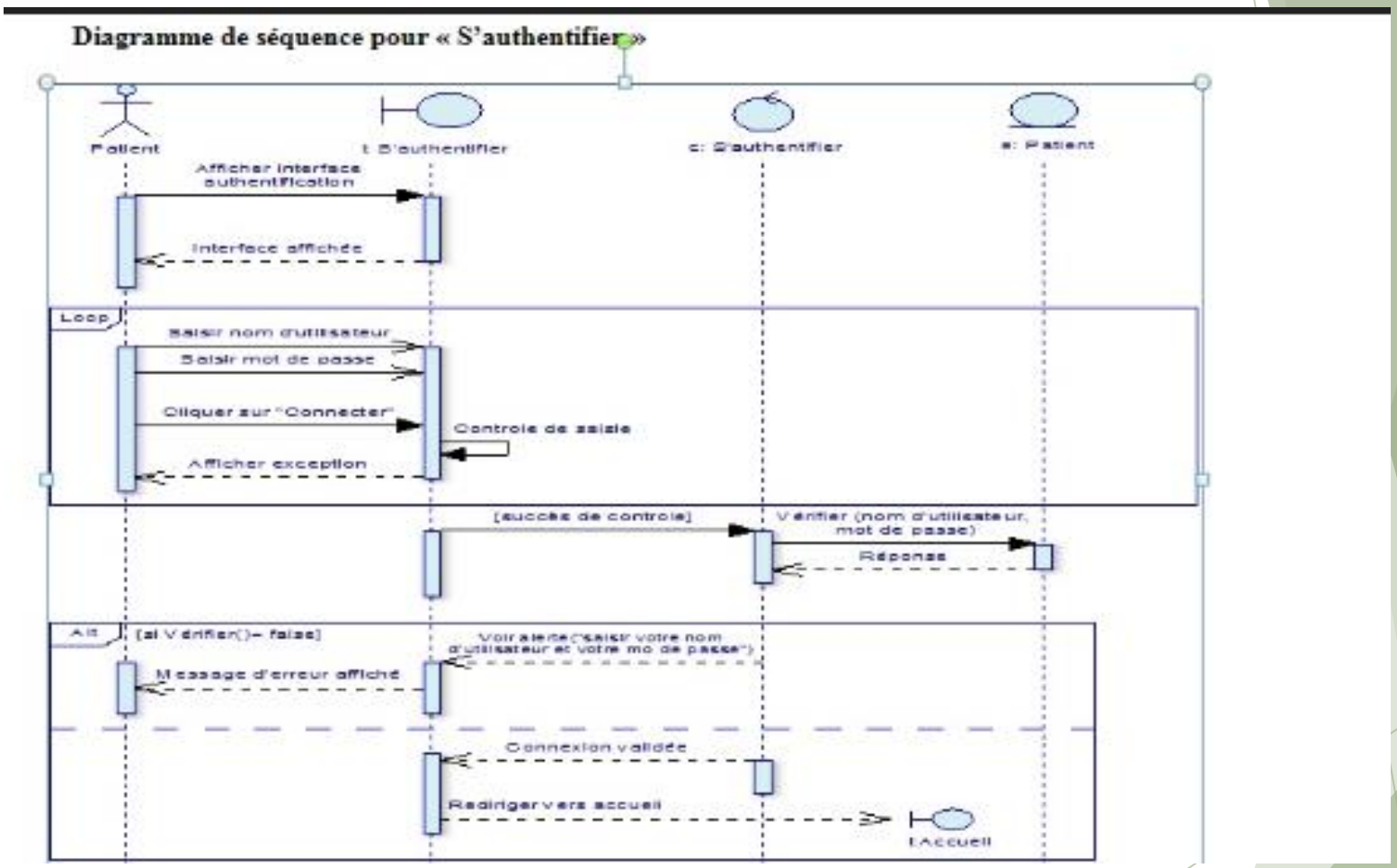


Diagramme de séquence

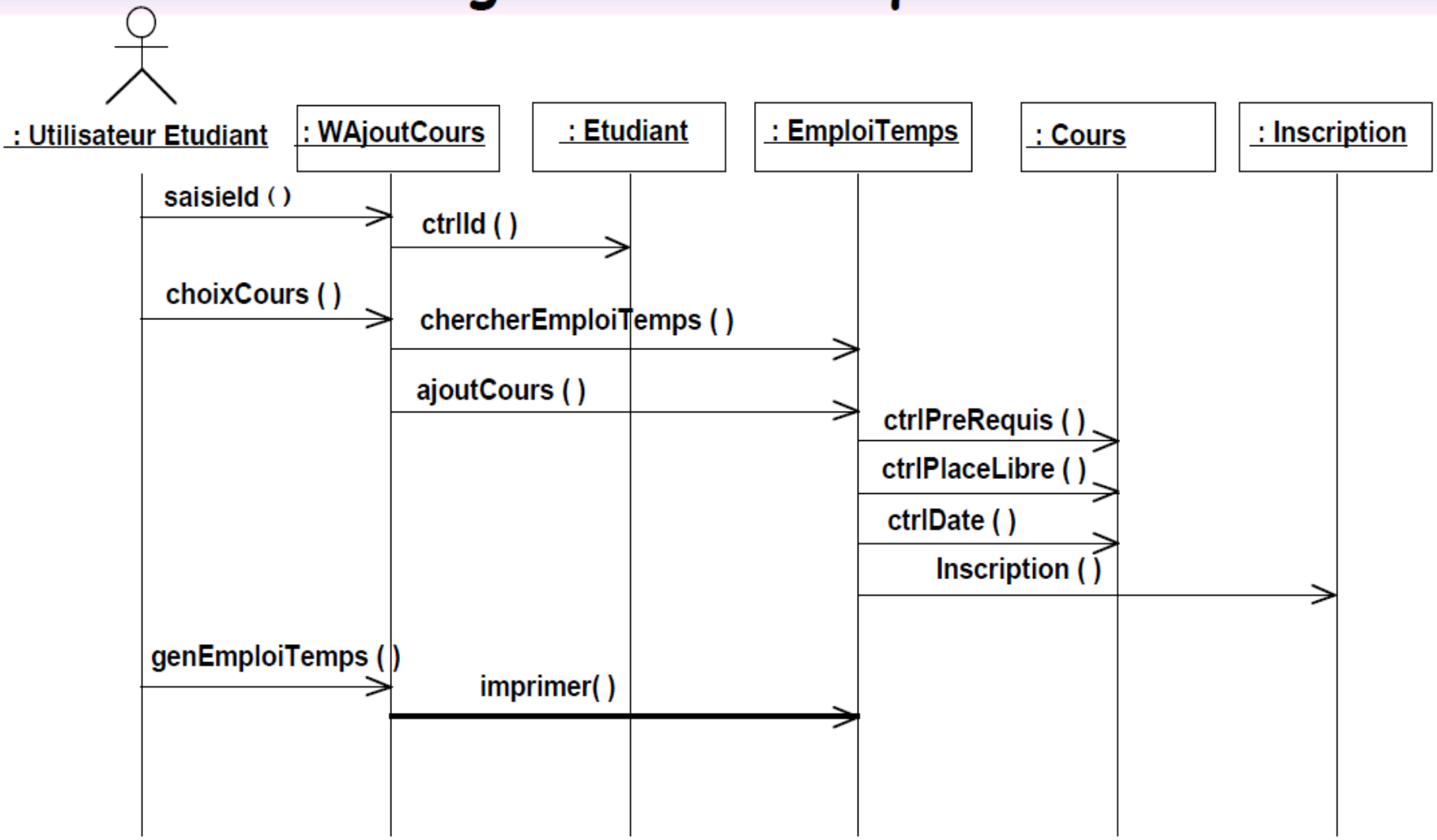
Les scénarios sont représentés sous forme de Diagrammes de Séquences (un diagramme par scénario)

Ce diagramme représente chaque objet par une ligne verticale, et chaque événement par une flèche horizontale reliant l'objet émetteur à l'objet récepteur

Le temps s'écoule du haut vers le bas sur la figure, mais la largeur des espaces horizontaux entre deux flèches ne sont pas significatifs; seule les séquences d'événements sont représentées, non le temps qui les sépare

Les Diagrammes de séquences sont définis dans le cas d'utilisation auquel ils se rapportent

Diagramme de séquence



Scénarios et événements

Exemple : scénario pour un appel téléphonique, événements concernant l'objet Ligne téléphonique

- l'appelant soulève le combiné
- la tonalité est déclenchée
- l'appelant tape un chiffre (5)
- la tonalité s'arrête
- l'appelant tape un chiffre (5)
- l'appelant tape un chiffre (1)
- l'appelant tape un chiffre (2)
- le téléphone appelé commence à sonner
- la tonalité de sonnerie commence dans appelant
- l'appelé décroche
- le téléphone de l'appelé cesse de sonner
- la tonalité de sonnerie cesse dans appelant
- les téléphones sont connectés

Q / R ?

Exercice pratique

1°) Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur).
Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel).
Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants).
Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants.
Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation